
QCM · CONCOURS

Concours de recrutement Ministère de la Santé

Technicien en radiologie

Specialite : Technicien en radiologie

Annee : 2018

37 questions

Questions

1 Parmi les principes suivants de la radioprotection, qui n'est pas applicable aux patients?

A	Justification
B	Optimisation
C	Limitation des doses
D	Raisonnement logique

2 En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :

A	Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face
B	Placer le tube du côté de l'opérateur en incidence de profil
C	Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur
D	Utiliser une filtration additionnelle

3 Source scellée :

A	Source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substances radioactives
B	Source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives
C	Sont celles dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives
D	Toutes les réponses sont fausses

4 Zone surveillée :

A	Toute zone dans laquelle un dixième des limites annuelles d'exposition est susceptible d'être dépassé dans les conditions normales de travail
B	Toute zone dans laquelle les trois dixième des limites annuelles d'exposition sont susceptibles d'être dépassées dans les conditions normales de travail
C	Toute zone dans laquelle un dixième des limites trimestrielles d'exposition est susceptible d'être dépassé dans les conditions normales de travail
D	Toute zone dans laquelle les trois dixième des limites trimestrielles d'exposition sont susceptibles d'être dépassées dans les conditions normales de travail

5 L'épiphyse supérieure du cubitus présente :

A	Une apophyse horizontale : olécrane
B	Une apophyse verticale : olécrane
C	Une apophyse horizontale et antérieure : apophyse coronoïde
D	Une apophyse verticale et antérieure : apophyse coronoïde

6 L'extrémité supérieure du fémur est composée de :

A	La tête fémorale
B	Le col fémoral
C	La grosse tubérosité (trochiter)
D	La petite tubérosité (trochin)

7 Les angles de l'os coxal correspondent :

A	Angle antéro-supérieur : Epine Iliaque Antéro-Supérieure
B	Angle antéro-inférieur : Pubis
C	Angle postéro-supérieur : Tubérosité iliaque
D	Angle postéro-inférieur : tubérosité ischiatique

8 La face latérale de l'épiphyse proximale du Tibia est marquée par :

- A Le sillon du tendon semi-membraneux
- B Le tubercule infra-condyloire
- C La surface articulaire fibulaire proximale
- D La tubérosité tibiale

9 Critère de réussite de l'incidence du coude de profil :

- A La cupule radiale empiète de moitié sur la coronoïde
- B Pellette humérale de face et trochiter bien visible
- C Superposition des épicondyles
- D Sommet de l'olécrane bien dégagé

10 Intérêt de l'incidence « Profil -Bloom-Obata » :

- A La recherche d'une luxation antérieure
- B La recherche d'une luxation postérieure
- C L'étude rhumatologique
- D Cliché de contrôle post-éducation

11 L'incidence -Trois quarts alaire- :

- A En oblique postérieur de 45° du côté à examiner
- B Rayon directeur horizontal
- C Centré à 4 cm au-dessous du pli inguinal
- D L'ilion est vue de profil en entier sur le cliché

12 Le centrage de l'incidence « Faux profil de Lequesne » :

A	Racine de la cuisse, 10cm au dessus du plan de la table
B	Racine de la cuisse controlatérale, 10cm au dessus du plan de la table
C	Milieu du pli inguinal
D	Milieu du pli inguinal controlatéral

13 Parmi les incidences qui permettent l'exploration de l'articulation temporo-mandibulaire :

A	Incidence trans-cranienne bouche ouverte
B	Incidence trans-cranienne bouche fermée
C	Incidence de Hirtz
D	Incidence de Schuller

14 L'incidence « Blondeau » :

A	Station assise ou verticale
B	Rayon directeur horizontal
C	Front contre le Potter
D	OM -50°

15 Rachis cervical incidence de face, Rayon Directeur :

A	Inclinaison podocraniale de 30° à 35°
B	Inclinaison craniopodale de 30° à 35°
C	Inclinaison podocraniale de 20° à 25°
D	Inclinaison craniopodale de 20° à 25°

16 Incidence selon De Sèze :

A	C'est une incidence dorso-lombo-pelvi-fémorale
B	Face antérieure de l'abdomen contre le détecteur
C	Rayon directeur incliné 20° vers les pieds
D	Centrage sur la ligne médiane, 10cm au-dessus des épines iliaques

17 Le centrage de l'abdomen sans préparation (ASP) :

A	La ligne médiane à 2 cm au-dessous des crêtes iliaques
B	La ligne médiane à 2 cm au-dessus des crêtes iliaques
C	La ligne médiane à hauteur des crêtes iliaques
D	L'ombilic

18 Les indications de l'urographie intraveineuse (UIV) :

A	Les lithiases des voies urinaires
B	L'insuffisance hépatorénale grave
C	Les 6 premières semaines de la grossesse
D	Les malformations

19 La mammographie :

A	N'est jamais complétée par une échographie mammaire
B	Doit être toujours bilatérale pour la comparaison
C	Doit être toujours réalisée dans la première partie du cycle menstruelle
D	Est praticable chez l'homme

20 Les contre indications de l'Hystérosalpingographie :

A	La grossesse
B	Les avortements à répétition
C	L'infection génitale
D	Les hémorragies abondantes

21 En scanographie, il y a plusieurs types d'artefacts :

A	Artefact de volume partiel
B	Artefact de surface
C	Artefact de mesure
D	Artefact du flou

22 Les caractéristiques d'un produit de contraste :

A	Proposer le meilleur contraste possible
B	La plus forte inertie pharmacologique
C	Ils ne doivent être ni métabolisés, ni stockés dans l'organisme
D	Ils doivent être totalement éliminés

23 Parmi les critères de réussite d'une TDM Cérébrale la visualisation de :

A	La totalité de l'encéphale
B	Les éléments squelettiques du rachis cervical (les 7 vertèbres)
C	La base du crâne
D	L'odontoïde

24 Le plan neuro-oculaire (PNO) :

- | | |
|---|---|
| A | Aligne les voies visuelles (cristallin, papille, nerf optique, canal optique) sur une coupe |
| B | Il est oblique de -10 à -15 degrés par rapport au plan OM |
| C | Ses repères externes : Nasion, CAE |
| D | Il est parallèle à l'axe du tronc cérébral |

25 Les composantes d'une salle IRM sont :

- | | |
|---|------------------------------------|
| A | Aimant |
| B | Collimateur |
| C | Antennes : Émettrice et Réceptrice |
| D | Système informatique |

26 Les contre-indications absolues d'un examen IRM :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A | Pace-maker |
| B | Grossesse |
| C | Défibrillateur / neurostimulateur |
| D | Claustrophobie |

27 Le produit de contraste en IRM :

- | | |
|---|--|
| A | La gastrographine |
| B | Le sulfate de baryum BaSO ₄ |
| C | Le gadolinium |
| D | Aucun produit de contraste utilisé |

28 L'IRM repose principalement sur les propriétés magnétiques :

A	Des atomes d'oxygène
B	Des atomes d'hydrogène
C	Des atomes d'azote
D	Des atomes de carbones

29 Les caractéristiques de la Radiothérapie externe :

A	La source de rayonnement est située à distance du malade
B	Permet une irradiation à dose très élevée au contact des sources, c-à-d au niveau de la tumeur
C	Le traitement se fait souvent par des faisceaux multiples qui convergent vers le volume cible, au moins 2 faisceaux
D	Le traitement continue sur 2 à 6 jours en hospitalisation

30 La Radiothérapie palliative :

A	Il s'agit d'une irradiation d'une tumeur qu'on sait ne pas pouvoir guérir, parce qu'elle est volumineuse ou métastatique d'emblée
B	Le but est d'améliorer le confort du malade ou soulager des symptômes
C	Il s'agit de détruire toutes les cellules capables de se diviser contenues dans la tumeur et dans ses extensions afin d'obtenir une guérison définitive
D	Le traitement se fait de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fraction

31 Les types de rayonnements utilisés en radiothérapie externe transcutanée :

A	Les rayonnements électromagnétiques
B	Les rayonnements ultrasonores
C	Les rayonnements électromagnétiques : photons
D	Les rayonnements corpusculaires : électrons, protons et ions lourds

32 Dans un service de radiothérapie, il y a des machines de repérage radiologiques, comportant :

A	Le simulateur
B	Le simulateur scanner
C	L'appareil de radiothérapie de contact
D	L'appareil de radiothérapie de basse énergie

33 Les inconvénients de la curiethérapie :

A	Aucun inconvénient
B	Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale
C	Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose
D	La décroissance de dose est rapide permettant de préserver les tissus sains environnants

34 Les caractéristiques de l'Ir192 :

A	Rayons γ d'énergie 0,66Mev
B	Période T: 30 ans. Décroissance de 1% par semestre
C	Présentation : billes montées en train de sources dans des sondes métalliques
D	Source radioactive scellée

35 Les caractéristiques de la curiethérapie à haut débit de dose :

A	Débit supérieur à 12 Gy par heure
B	Traitement continu sur 2 à 6 jours en hospitalisation
C	Isolement des malades dans des chambres individuelles
D	Traitement en ambulatoire durant quelques minutes

36 La curiethérapie permet de traiter, des tumeurs cancéreuses, notamment :

A	De la sphère ORL
B	De la peau
C	Du cerveau
D	Des organes génitaux

37 Les isotopes se sont des atomes ayant :

A	Le même nombre de masses A, mais ayant des numéros atomiques Z différents
B	Le même nombre des neutrons N, mais ayant des nombres de masse A différent
C	Le même numéro atomique Z, mais ayant des nombres de neutrons N différent
D	Toutes les réponses sont fausses